Let $Z_1 = \dfrac{x_1 - 2}{3}$

$P(\mu < x < x_1) = 0.4115$ என்பதால்

$P(0 < Z < z_1) = 0.4115$

$P(0 < Z < 1.35) = 0.4115$ (இயல்நிலை பரவலின் பரப்பு அட்டவணையிலிருந்து)

$\therefore \quad Z_1 = 1.35 \therefore \dfrac{x_1 - 2}{3} = 1.35$ (அல்லது) $x_1 = (1.35) \times 3 + 2 = 6.05$

எடுத்துக்காட்டு 10.33

இரு இயல்நிலை பரவலில், 35–க்கு கீழ் 7% மதிப்புகள் உள்ளன. மேலும் 89% மதிப்புகள் 63–க்கு கீழ் உள்ளன எனில் இப்பரவலின் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் காண்க.

தீர்வு:

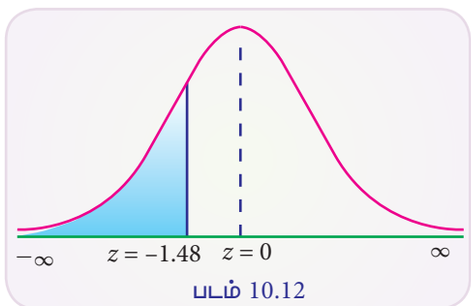
$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(x < 35) = 7\% = 0.07$ என்பதால்

$z_1 = \dfrac{35 - \mu}{\sigma}$ எனில்

$P(z_1 < Z < 0)$

$= 0.50 - 0.07 = 0.43$



படம் 10.12

$\therefore \quad z_1 = -1.48$

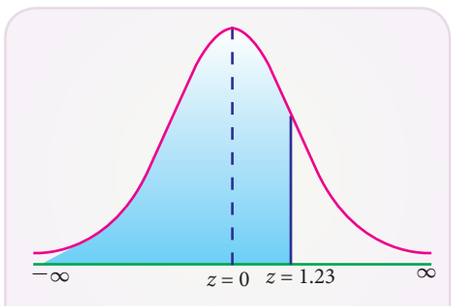
(இயல்நிலை பரவலின் பரப்பு அட்டவணையிலிருந்து)

$\dfrac{35 - \mu}{\sigma} = -1.48$

$35 - \mu = -1.48\sigma \quad \ldots (1)$

மேலும் $P(X < 63) = 89\% = 0.89$

$Z_2 =$ எனில் $P(0 < Z < Z_2) = 0.89 - 0.50 = 0.39$



படம் 10.13

$Z_2 = 1.23$

(இயல்நிலை பரவலின் பரப்பு அட்டவணையிலிருந்து)

$\dfrac{63 - \mu}{\sigma} = 1.23$ (அல்லது) $63 - \mu = 1.23\sigma \quad \ldots (2)$

$(2) - (1) \Rightarrow 28 = 2.71\sigma$ (அல்லது) $\sigma = \dfrac{28}{2.71} = 10.33$

(1) லிருந்து $\mu = 35 + 1.48\sigma = 35 + 1.48\,(10.33)$

$\mu = 50.27$

Ch10_11th Stats TM.indd 320 2/17/2019 12:13:28 PM